# المرفق الثالث: مقترح التطوير الميداني والتكامل مع البيانات الواقعية

جائزة مكة للتميز / منصة الإبداع — رؤية تنفيذية لخدمة المشاعر المقدسة

📌 **الهدف من هذا المقترح التنفيذي:**

لا يقتصر مشروع «ظِلال مكّة» على كونه تطبيقاً رقمياً للملاحة فحسب، بل يمثل **نظام دعم اتخاذ قرار جغرافي (Spatial Decision Support System)** يقدم للجهات المعنية (إمارة منطقة مكة، أمانة العاصمة المقدسة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشركة كدانة) توصيات ميدانية دقيقة لتعزيز البنية التحتية للتبريد والتظليل بناءً على بيانات حركة المشاة والبيانات الواقعية.

## المحور الأول: المقترح الميداني للتوزيع الاستراتيجي لمراوح وأعمدة رذاذ الماء التبخيري

بناءً على النمذجة الجغرافية لمسارات المشاة القادمة من الفنادق المحيطة، رصد التطبيق عدة مسارات تشهد كثافة مشاة هائلة ولكنها تعاني من فجوات في التبريد بالرذاذ التبخيري.

### 💧 خطة التوزيع المقترحة لأعمدة ومراوح الرذاذ:

- **إنشاء سلاسل تبريد متصلة (Continuous Misting Corridors):** وضع مراوح رذاذ تبخيري كل 15 إلى 20 متراً في المسارات المؤدية من ساحات أجياد والشبيكة وجرول نحو أبواب الحرم لضمان عدم تعرض المعتمر لانقطاع في التبريد.
- **تفعيل الرذاذ الذكي المعتمد على حساسات الحركة والحرارة:** ربط مضخات الرذاذ بمستشعرات حرارية وحساسات تدفق المشاة لتعمل بأقصى طاقتها في أوقات الذروة مع ترشيد استهلاك المياه عند خلو المسار.
- **تخفيض درجة حرارة الهواء المحيط بمعدل 5°C إلى 7°C إضافية:** من خلال توجيه فوهات الرذاذ الدقيقة (Micro-nozzles) بزوايا هندسية تمنع بلل الأرضيات الرخامية مع تبخير الرذاذ في الهواء مباشرة.

## المحور الثاني: مقترح إنشاء وتثبيت مظلات وأروقة تظليل ذكية في الساحات المكشوفة

### 🌞 معالجة بؤر انعدام الظل الطبيعي:

أظهرت محاكاة التطبيق أن بعض الممرات الحيوية تفقد الظل الطبيعي للأبراج في فترات منتصف النهار (ما بين الساعة 11:30 ص إلى 02:00 م)، ولذا نقترح:

- **مظلات متحركة قابلة للطي (Retractable Tensile Shades):** تشبه مظلات ساحات الحرم النبوي، يتم نشرها في الساحات الشرقية والجنوبية خلال ساعات الظهيرة وطيها ليلاً للسماح بتهوية الساحات.
- **أروقة المشاة المظللة بالألواح الشمسية الشفافة (Solar Pergolas):** توفير مظلات دائمة خفيفة الوزن على مسارات المشاة الطويلة تقوم بتوليد الطاقة النظيفة لتشغيل مراوح الرذاذ والإضاءة الذكية.

# المرفق الثالث: مقترح التطوير الميداني والتكامل مع البيانات الواقعية

سقيا ماء زمزم والتكامل الرقمي مع منصة "نُسك" وحساسات IoT

## المحور الثالث: الاعتماد على البيانات الواقعية واللوجستية لسقيا ماء زمزم

يعد شرب ماء زمزم البارد في طريق المشي عاملاً رئيسياً في وقاية الحاج من الجفاف وضربات الشمس، ويقترح النظام الربط المباشر مع إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام:

| الميزة المقترحة | البيانات الواقعية المطلوبة | الأثر الميداني المباشر |
|---|---|---|
| **خريطة المشربيات اللحظية** | الإحداثيات الجغرافية لمشربيات زمزم الثابتة والحاويات | توجيه الحاج لأقرب مشربية على مسار سيره |
| **مؤشر توفر المياه (Smart Refill)** | مستشعرات مستوى المياه في حافظات زمزم المتنقلة | منع توجه الحجاج للنقاط الفارغة وتنبيه فرق السقيا |
| **توزيع الحشود ومنع التكدس** | بيانات كاميرات الرصد عند نقاط التوزيع | إعادة توجيه المشاة للمشربيات الأقل ازدحاماً |

## المحور الرابع: خارطة طريق التكامل المؤسسي مع منصة "نُسك" (Nusuk Platform)

### 🤝 تكامل استراتيجي كوقف رقمي وطني:

يهدف المشروع إلى أن يكون ميزة وطنية مدمجة رسمياً ضمن تطبيق **«نُسك» (Nusuk)** الحكومي لخدمة أكثر من 15 مليون زائر سنوياً:

**1. واجهة برمجة ملاحية (Zilal API):** تمكين تطبيق نسك من استدعاء خوارزمية الظل وتوجيه الحاج من غرفته بالفندق مباشرة.

**2. الربط مع المركز الوطني للأرصاد (NCM):** تغذية لحظية بدرجات الحرارة الفعلية وسرعة الرياح والرطوبة.

**3. التوسع في المشاعر المقدسة:** تطبيق خوارزمية الظل على مسارات المشاة في منى ومزدلفة وعرفات ومحطات قطار الحرمين.

**4. تنبيهات استباقية باللغات العالمية:** إرسال إشعارات للحجاج بالمسار المبرد بلغاتهم الأم دون الحاجة لإنترنت سريع.

### 💎 الجاهزية للتنفيذ:

أضع هذا المشروع وخوارزمياته وكافة بياناته الجغرافية وقفاً تقنياً جاهزاً للتسليم والتشغيل المباشر بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وكافة القطاعات الحكومية المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.